5

MAVZU

Nazariy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning tuzilishi

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

5-MAVZU

Mashg‘ulot rejasi

1. Kompyuter tizimi tushunchasi va uning tashqi tarkibi
2. Tizim blokining ichki tuzilishi va qismlarning joylashuvi
3. Kompyuter turlari va korpus form-faktorlari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuter tizimining tashqi va ichki tarkibi, tizim blokidagi qismlarning joylashuvi va o‘zaro bog‘lanishi hamda kompyuter va korpus turlari haqida bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Kompyuter tizimining tashqi va ichki qismlarini nomlaydilar, ularning tizim blokidagi joylashuvini tushuntiradilar va kompyuter turlarini farqlay oladilar.

Kompyuter tizimi nima?

> Kompyuter tizimi — axborotni kiritish, qayta ishlash, saqlash va chiqarish uchun birgalikda ishlaydigan apparat qurilmalari va dasturlar majmuasi. Oddiy foydalanuvchi uchun kompyuter — bu ekran va klaviatura.

Tashqi tarkib

> Tizim blokining old panelida quvvat tugmasi, indikatorlar, USB va audio ulagichlar joylashadi.

- **Tizim bloki:** kompyuterning asosiy ichki qismlari joylashgan korpus.
- **Monitor:** tasvirni chiqaruvchi qurilma.
- **Klaviatura va sichqoncha:** buyruq va ma’lumot kiritish qurilmalari.
- **Qo‘shimcha qurilmalar:** printer, kolonka, veb-kamera, mikrofon, skaner va boshqalar.

Tizim blokining ichki tuzilishi

> Korpusning yon qopqog‘i ochilganda quyidagi asosiy qismlar ko‘rinadi. Ularning barchasi ona plata atrofida jamlanadi — u qismlarni o‘zaro bog‘lovchi «asos» hisoblanadi.

Qism	Joylashuvi	Qanday tanish mumkin
Ona plata (motherboard)	Korpusning yon devoriga vintlar bilan mahkamlangan	Eng katta plata, ko‘plab slot va ulagichlar
Protsessor (CPU)	Ona plata markazidagi uyachada (soket)	Ustida radiator va ventilyator turadi
Tezkor xotira (RAM)	Protsessor yonidagi uzun slotlarda	Yupqa, uzunchoq modul, chiplar bir qatorda
Videokarta (GPU)	Ona plataning PCI Express slotida	Alohida plata, ko‘pincha o‘z ventilyatorlari bilan
Xotira qurilmasi (HDD/SSD)	Korpus savatchasida yoki ona plataning M.2 ulagichida	To‘rtburchak quti yoki kichik plata

Qismlarning o‘zaro bog‘lanishi

> Barcha qismlar ona plata orqali ma’lumot almashadi. Quvvat bloki esa ona plata, protsessor, videokarta va disklarga alohida kabellar bilan elektr energiyasi yetkazadi.

- **Ma’lumot yo‘llari:** shinalar, SATA va M.2 ulanishlar, PCI Express slotlar.
- **Quvvat yo‘llari:** ATX 24 kontaktli asosiy ulagich, protsessor uchun 4+4 kontaktli ulagich, videokarta va disklar uchun alohida kabellar.
- **Sovutish:** protsessor sovutgichi, korpus ventilyatorlari, videokarta va quvvat bloki ventilyatorlari.

Kompyuter turlari

Turi	Tuzilish xususiyati	Qo‘llanilishi
Statsionar (desktop)	Alohida tizim bloki, monitor, klaviatura	Ofis, o‘quv xonasi, o‘yin va dizayn
Noutbuk	Barcha qismlar bitta yig‘ma korpusda, akkumulyator bilan	Ko‘chma ish, o‘qish
Monoblok (all-in-one)	Ichki qismlar monitor korpusiga joylashtirilgan	Qabulxona, ofis, uy
Server	Kuchli, uzluksiz ishlashga mo‘ljallangan, ko‘pincha shkafga…	Tarmoq xizmatlari, ma’lumotlar bazasi

Korpus va ona plata form-faktorlari

> Form-faktor — qismning o‘lchami, shakli va mahkamlash nuqtalari standarti. Ona plata korpusga mos bo‘lishi uchun ularning form-faktori to‘g‘ri kelishi kerak.

- **ATX:** standart o‘lcham (305 × 244 mm), ko‘p slotli, o‘rta va katta korpuslar uchun.
- **Micro-ATX:** kichikroq (244 × 244 mm), ofis kompyuterlarida keng tarqalgan.
- **Mini-ITX:** juda ixcham (170 × 170 mm), kichik korpuslar va multimedia markazlari uchun.

Asosiy atamalar

ATX

Standart o‘lcham (305 × 244 mm), ko‘p slotli, o‘rta va katta korpuslar uchun.

Form-faktor

Qismning o‘lchami, shakli va mahkamlash nuqtalari standarti.

Klaviatura va sichqoncha

Buyruq va ma’lumot kiritish qurilmalari.

Kompyuter tizimi

Axborotni kiritish, qayta ishlash, saqlash va chiqarish uchun birgalikda ishlaydigan apparat qurilmalari va dasturlar majmuasi.

Ma’lumot yo‘llari

Shinalar, SATA va M.2 ulanishlar, PCI Express slotlar.

Micro-ATX

Kichikroq (244 × 244 mm), ofis kompyuterlarida keng tarqalgan.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Kompyuter tizimi deganda nimani tushunasiz?
2. Tizim blokining orqa panelida qanday ulagichlar joylashadi?
3. Nima uchun ona plata kompyuterning «asosi» deb ataladi?
4. Quvvat bloki qaysi qismlarni elektr energiyasi bilan ta’minlaydi?
5. ATX va Micro-ATX form-faktorlarining farqi nimada?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova